probability
probability

第三章

多维随机变量

probability
probability

§3.1 二维随机变量及其分布

§3.2 随机变量的独立性

§3.3 条件分布

§3.4 随机变量的函数及其分布

§3.1 二维随机变量及其分布

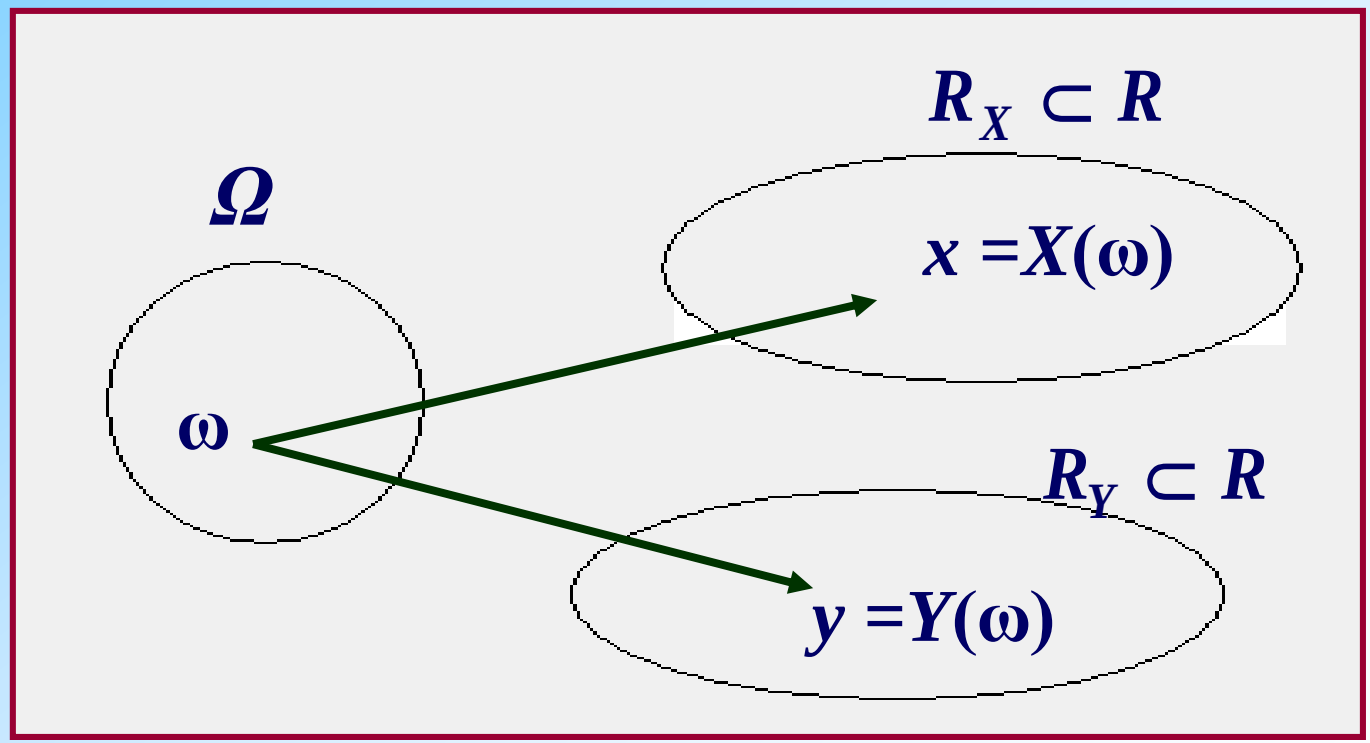
一. 联合分布函数

多维随机变量的引入

定义 设随机试验E的样本空间为Ω, 对于每一样本点$\omega \in \Omega$, 有两个实数$X(\omega), Y(\omega)$与之对应, 且对于任意实数对(x, y), 事件$\{\omega | X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\}$有确定的概率, 称有序数组$(X, Y)$为二维随机变量.

注1 X, Y 都是定义在 Ω 上的随机变量, 有

$$F_X(x) = P\{X \le x\}, \qquad F_Y(y) = P\{Y \le y\}$$



例如，为描述一个人的身材特征，用身高 H 和体重 W 来描述.

假设 $\Omega=\{$电子科大全体男生$\}$，任选 1 名男生 $\omega\in\Omega$，相应的身高和体重是 $H(\omega)$ 与 $W(\omega)$.

即一个样本点 ω 对应着两个变量，$(H,\ W)$ 是定义在 Ω 上的二维随机变量.

注2 记事件

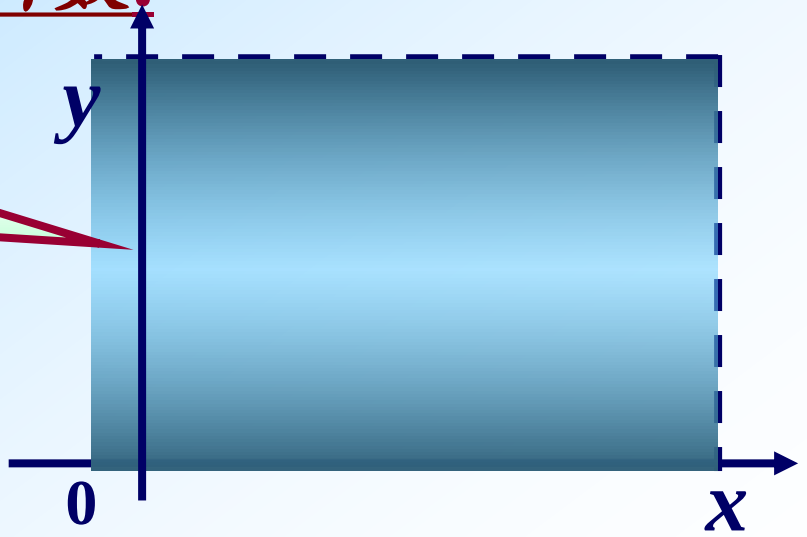
$$\{X \le x, Y \le y\} = \{X \le x\} \cap \{Y \le y\}$$

定义 对任意实数对 $(x, y) \in R^2$, 称二元函数

$$F(x, y) = P\{X \le x, Y \le y\}$$

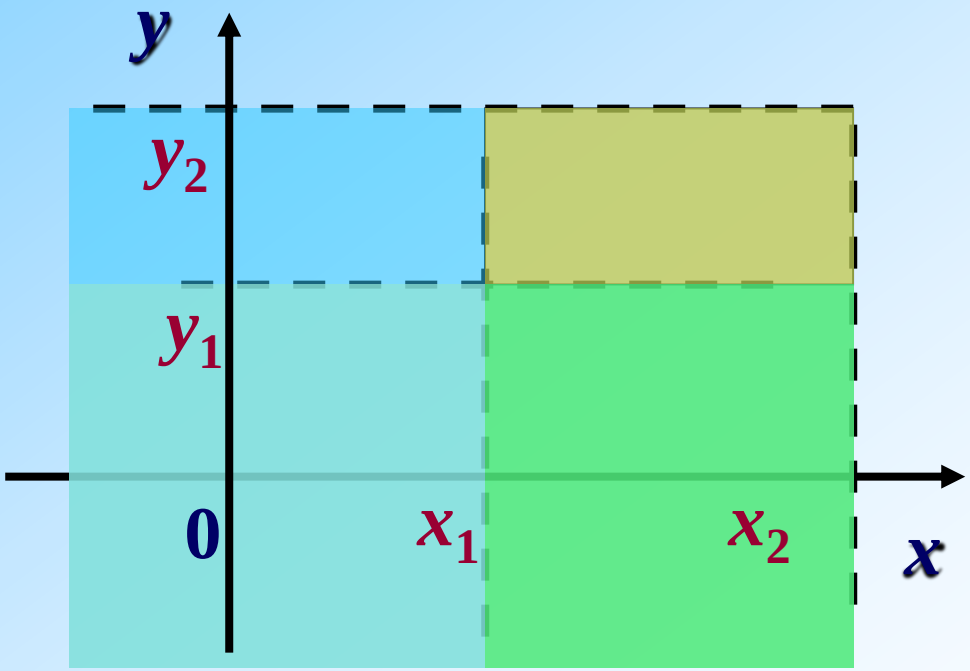
为 (X, Y) 的**联合分布函数**.

联合分布函数几何意义



$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\}$$

$$= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$



一维随机变量X、Y的分布函数$F_X(x)$和$F_Y(y)$称为(X,Y)的**边缘分布函数**.

由联合分布函数可确定边缘分布函数

$$F_X(x)=P\{X\le x\}=P\{X\le x,Y<+\infty\}$$

$$=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)$$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X\le+\infty,Y<y\}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)$$

思考 能否由边缘分布函数确定联合分布函数?

练习 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-3y}), & x\geq 0, y\geq 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-2x} & x\geq 0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

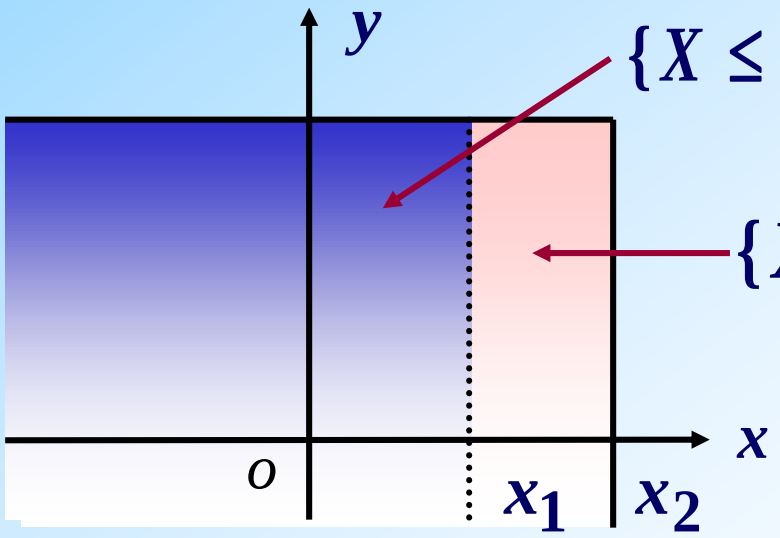
$$F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-3y} & y\geq 0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

联合分布函数的性质

1.单调不减性 $F(x,y)$分别对x，y单调不减.

当$x_1 < x_2, F(x_1,y) \le F(x_2,y), \quad \forall y \in R;$

当$y_1 < y_2, F(x,y_1) \le F(x,y_2), \quad \forall x \in R$

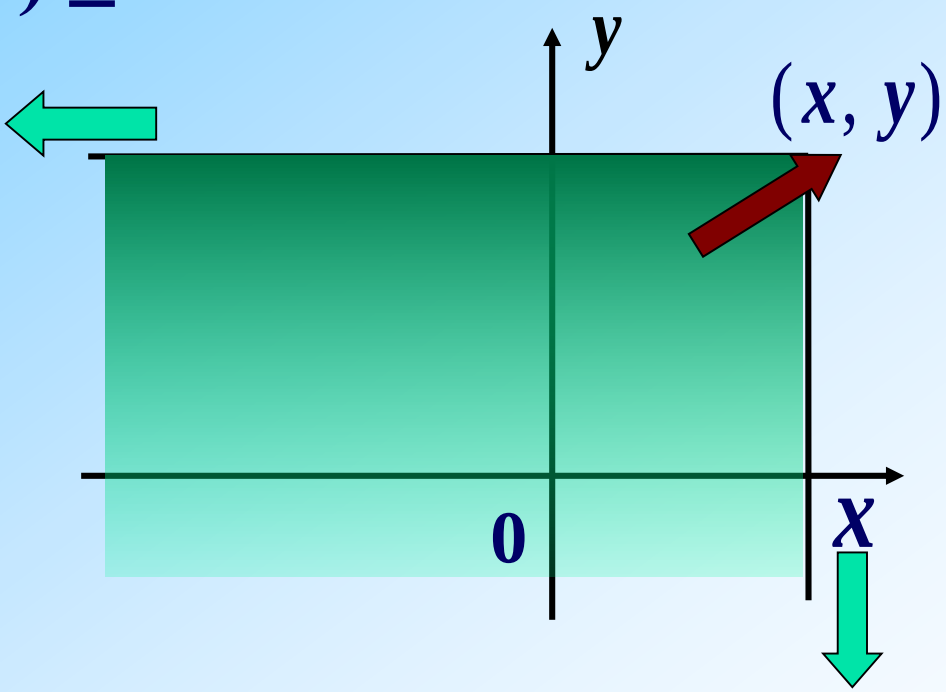


2.有界性： $0 \le F(x,y) \le 1$

$$\lim_{x \to -\infty} F(x,y) = 0,$$

$$\lim_{y \to -\infty} F(x,y) = 0,$$

$$\lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F(x,y) = 1$$



3.右连续性 $F(x,y)$ 分别关于 x 或 y 右连续.

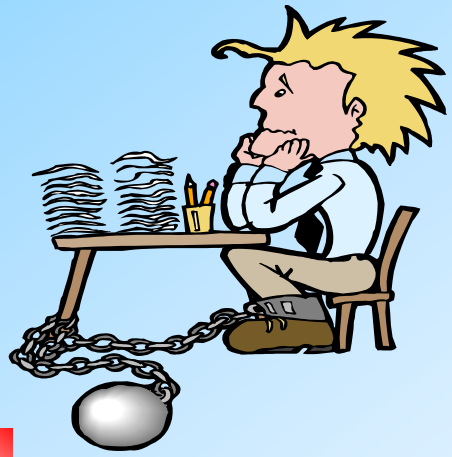
$$\lim_{x \to x_0^+} F(x,y) = F(x_0,y), \quad \lim_{y \to y_0^+} F(x,y) = F(x,y_0)$$

4.相容性： 对任意 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

注 如果二元函数 $F(x, y)$ 满足上述4条性质，则必存在二维随机变量 (X, Y) 以 $F(x, y)$ 为分布函数.

参见教材 P64例3.1.1



思考 一维分布函数与二维分布函数的关系？

定义 n维随机变量$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \ldots x_n) = P\{X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \ldots, X_n \le x_n\}$$

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in R^n.$$

由$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的联合分布函数，可确定其中任意k个分量的联合分布函数，称为**k维边缘分布函数.**

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, +\infty, +\infty, \cdots, +\infty)$$

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, +\infty, \cdots, +\infty)$$

二. 联合分布律

定义 设二维随机变量(X, Y)至多取可列对数值：(x_i, y_j), $i, j = 1,2,....$

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad i, j = 1,2, ... \quad (*)$$

若 1) $p_{ij} \geq 0$; $\quad i, j = 1,2, ...$

2) $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$

称(X, Y)为**二维离散型随机变量**，称式$(*)$为(X, Y)的联合分布律.

联合分布函数为

$$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$$

由联合分布律确定随机变量X,Y 的分布律

$$P\{X=x_i\}=P\{X=x_i,\bigcup_{j=1}^{\infty}Y=y_j\}$$

$$=P\{\bigcup_{j=1}^{\infty}\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}=p_{i\cdot}\quad i=1,2,\ldots$$

$$P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij}=p_{\cdot j}\quad j=1,2,\ldots$$

用表格表示联合分布律和边缘分布律

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	X
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
Y	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	1

例3.1.1

例3.1.2

思考 能否用边缘分布律来确定联合分布律，原因是什么？

（参见教材*P* 66 例3.1.3和例3.1.4）

多维随机变量的联合分布不仅与每个分量的边缘分布有关，而且还与每个分量之间的联系有关！

三. 联合概率密度

定义 二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，如果存在非负的函数$f(x,y)$使得对任意实数对(x,y)，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f(u,v)dudv$$

称(X,Y)是**连续型随机变量**，称$f(x,y)$为(X,Y)的**联合概率密度**.

这两条可作为判断一个二元函数是否是联合概率密度的标准

密度性质

1) $f(x,y) \geq 0;$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1.$

3) 若$f(x,y)$在(x,y)处连续, 则

$$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$$

4) 若$G \subset R^2$, 有

$$P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y)d\sigma$$

5) 关于X和Y的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy,$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

带参变量的积分

证 $F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v)dv]du$

$$f_X(x)=F_X'(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,v)dv$$

例3.1.3　例3.1.4　例3.1.5

求解边缘概率密度，是求解含参变量积分问题.

难点：定积分的上下限.

解决方法：借助于图形

讲义P69页例3.1.7是通过讨论 $f(x,y)$的非零区域来求解.

四. 二维均匀分布

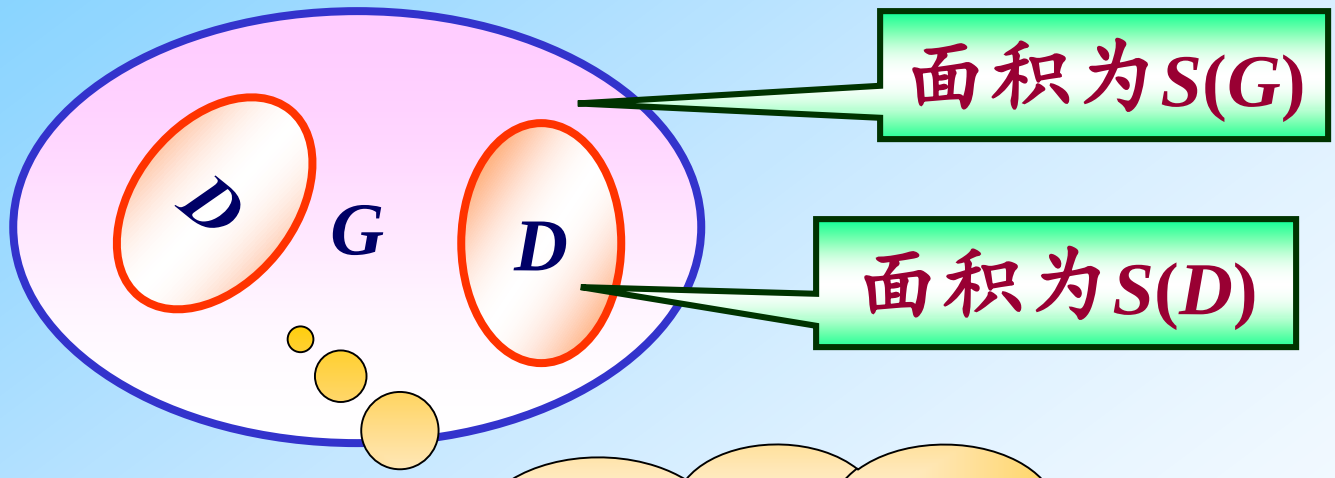
设$G \subset R^2$,面积为 $S(G)$, 若二维随机变量(X, Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S(G)} & (x,y)\in G\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

则称(X, Y)在G上服从**均匀分布**.

1. (X, Y)在G上服从均匀分布, 设$D \subset G$则有

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D \frac{1}{S(G)}d\sigma=\frac{S(D)}{S(G)}$$



概率值与区域 D
的形状、位置等均无关，
只与 D的面积有关。

2. 设$X \sim U(a,b)$，$(c,d) \subset (a,b)$ 则

$$P\{c < X \le d\} = \frac{d-c}{b-a} = \frac{(c,d)\text{的长度}}{(a,b)\text{的长度}}$$

借助于几何度量指标(长度, 面积, 体积等)计算概率, 可建立“几何概型”.

例3.1.6　　例3.1.7

五. 二维正态分布

定义 二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$\varphi(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\,2}}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\,2}}\right]\right\},\quad (x,y)\in R^2,$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$均为常数,

且 $\sigma_1>0,\sigma_2>0,|\rho|<1,$

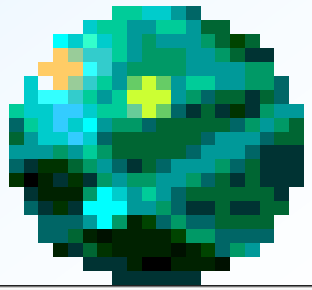
称(X, Y)服从**二维正态分布**，记为

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\sigma_1^2;\mu_2,\sigma_2^2;\rho)$$

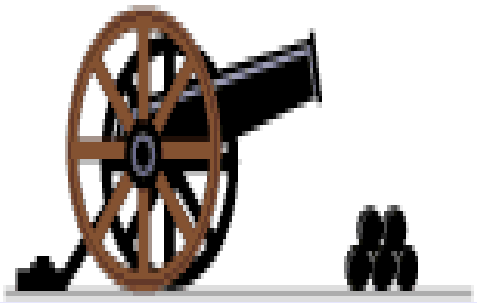
命题3.1.1 若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\sigma_1^2;\mu_2,\sigma_2^2;\rho)$

则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2), Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2).$

见*P*71例3.1.10



例1 炮弹发射试验



炮弹在地面的命中点位置要由两个随机变量(X,Y)来确定.

例2 电子放大器的干扰电流由其 振幅 和 相位 两个随机变量来确定.

例3 飞机在空中的位置要由三个随机变量 (X, Y, Z) 来确定.

例3.1.1 在1,2,3,4 中随机取出一数 X ,再随机地从1~X 中取 一数Y， 求(X, Y)的联合分布律.

解 X 的分布律为

X	1	2	3	4
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$p_{ij}=P\{X=i,Y=j\}=P(\{X=i\}\cap\{Y=j\})$$

$$=P\{X=i\}\,P\{Y=j\,|\,X=i\}$$

$$= \begin{cases} 0, & j > i; \\ \dfrac{1}{4}\dfrac{1}{i}, & j \le i. \end{cases} \qquad i, j = 1, 2, 3, 4.$$

X \ Y	1	2	3	4	
1	1/4	0	0	0	1/4
2	1/8	1/8	0	0	1/4
3	1/12	1/12	1/12	0	1/4
4	1/16	1/16	1/16	1/16	1/4
	25/48	13/48	7/48	3/48	1

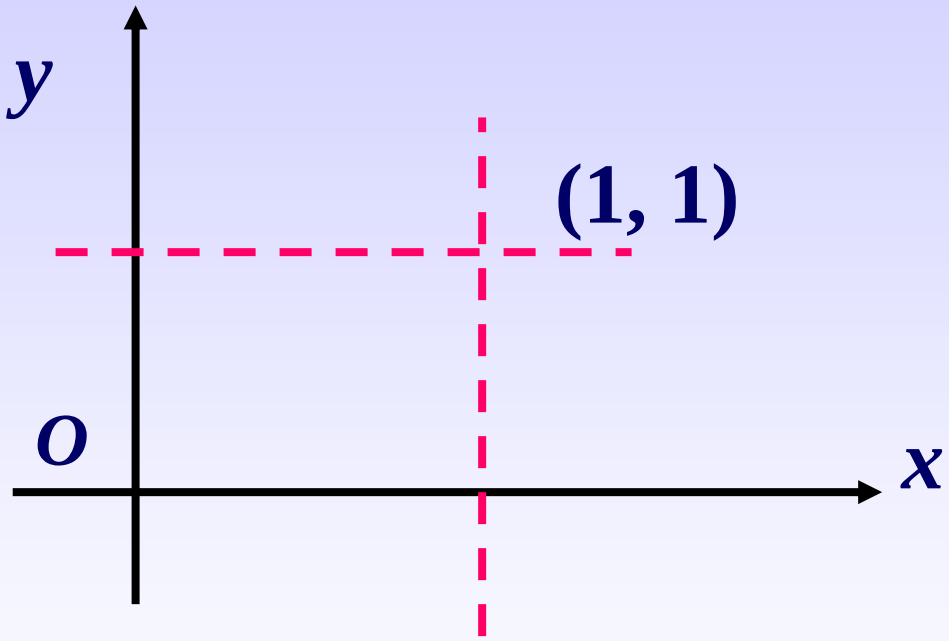
例3.1.2 (二维两点分布)

用剪刀随机的去剪一次悬挂有小球的绳子. 剪中的概率为p $(0< p<1)$.

设X 表示剪中绳子的次数; Y 表示小球下落的次数.求(X, Y)的联合分布函数.

X \ Y	0	1
0	$1-p$	0
1	0	p

称(X, Y)服从二维两点分布

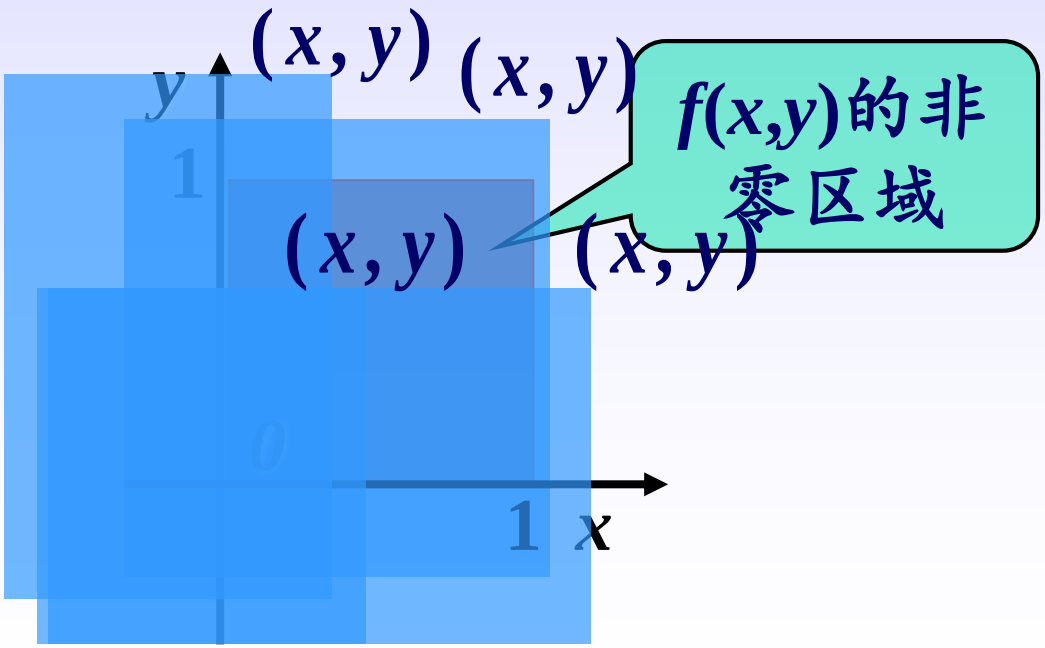


见 讲义P 67例3.1.5.

例3.1.3 已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试写出(X,Y)的联合分布函数.



解 1）当 $x \le 0$，或 $y \le 0$ 时

$$F(x,y)=0$$

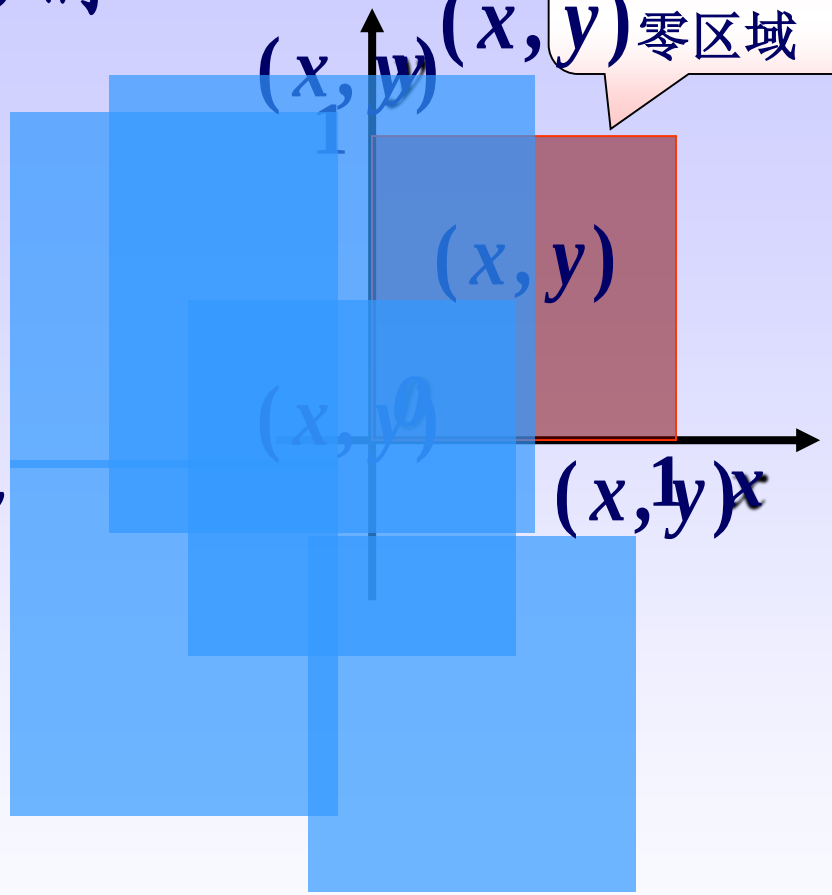
2）当 $0 \le x, y \le 1$ 时

$$F(x,y)=4\int_0^x \int_0^y uv\,dudv$$

$$=x^2y^2$$

3）当 $0 \le x \le 1$，$y \ge 1$ 时

$$F(x,y)=4\int_0^x \int_0^1 uv\,dudv=x^2$$

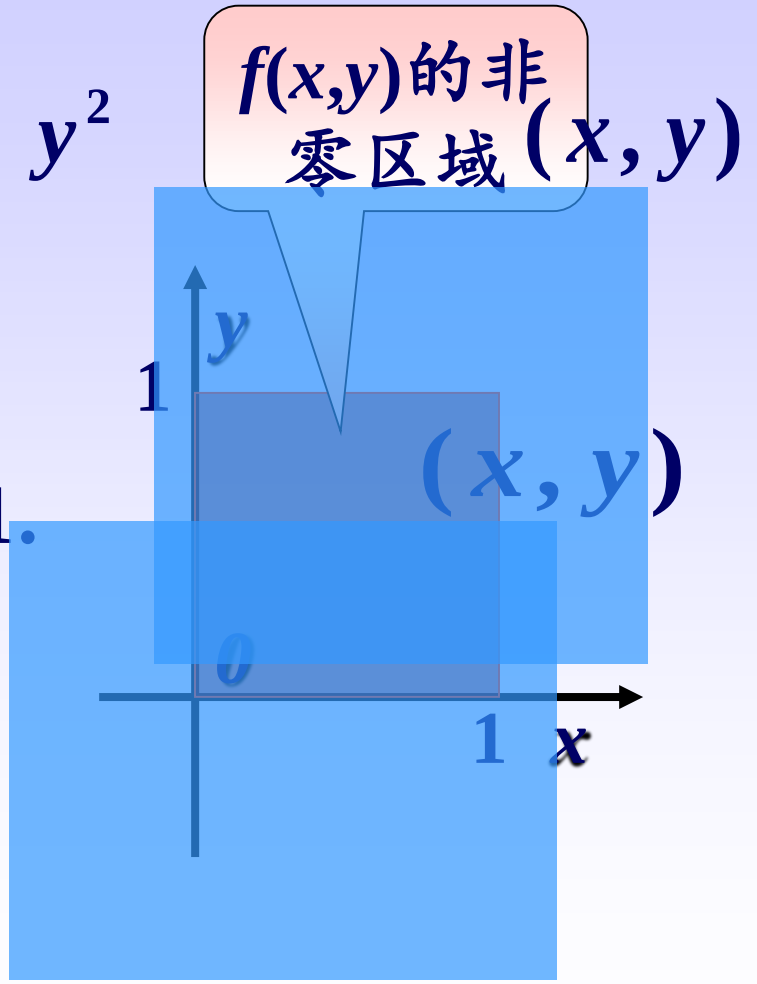


4）当 $0\le y\le 1$，$x\ge 1$ 时

$$F(x,y)=4\int_0^1\int_0^y uv\,dudv=y^2$$

5）当 $1\le y$，$x\ge 1$ 时

$$F(x,y)=4\int_0^1\int_0^1 uv\,dudv=1.$$



综上所叙得

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0 \text{ 或 } y<0;\\ x^2y^2, & 0\le x,y\le 1\\ x^2, & 0\le x\le 1, y\ge 1;\\ y^2, & x\ge 1, 0\le y\le 1;\\ 1, & x,y\ge 1.\end{cases}$$



例3.1.4 (讲义P69页例3.1.7)已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x^2y}, & 1\le x<+\infty,\ \dfrac{1}{x}\le y\le x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

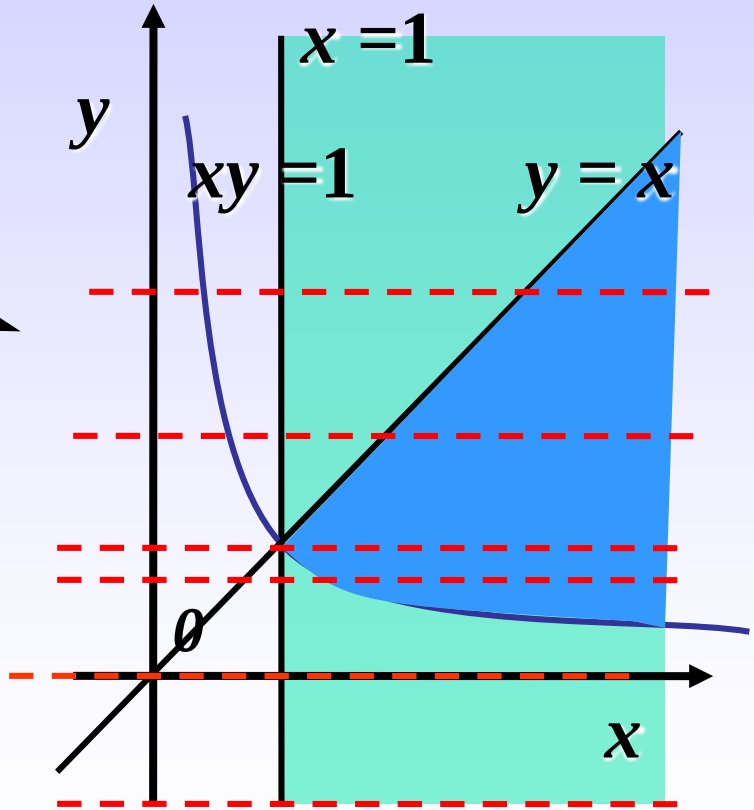
求关于Y的边缘概率密度$f_Y(y)$.

分析　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

求Y的边缘概率密度, 需固定y对x求积分. 实质上是求含参变量的积分.

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x^2y}, & 1\le x<+\infty,\ \dfrac{1}{x}\le y\le x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

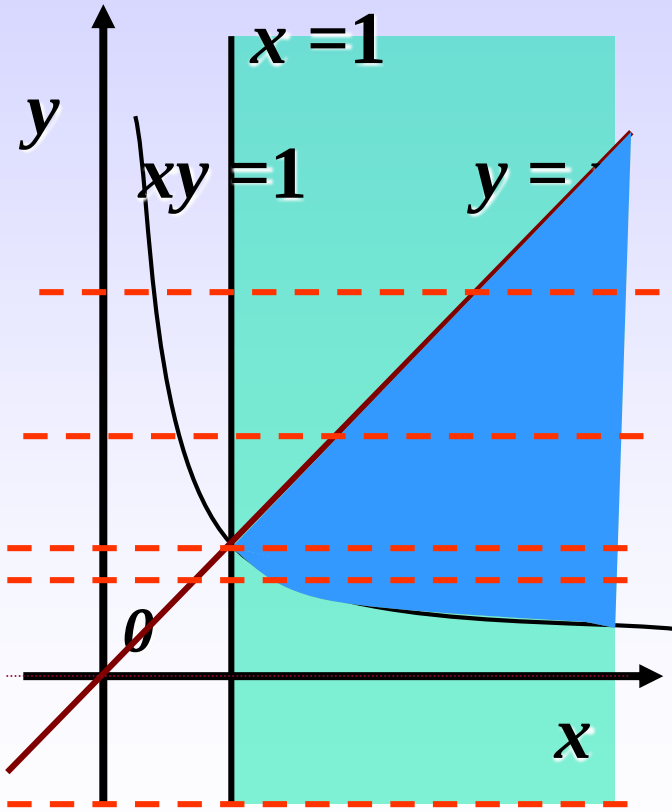
对 y 的不同值，$f_Y(y)$的积分上下限不相同.



$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x^2y}, & 1\le x<+\infty,\ \dfrac{1}{x}\le y\le x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

解 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

$$=\begin{cases}0, & y\le 0;\\ \int_{\frac{1}{y}}^{+\infty}\dfrac{1}{2x^2y}dx, & 0<y\le 1;\\ \int_{y}^{+\infty}\dfrac{1}{2x^2y}dx, & 1<y.\end{cases}$$



$$= \begin{cases} 0, & y \le 0; \\ \dfrac{1}{2}, & 0 < y \le 1; \\ \dfrac{1}{2y^2}, & 1 < y. \end{cases}$$

例3.1.5 已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} a(3x^2+xy), & 0\le x\le 1, 0\le y\le 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 1) a, 2) 边缘概率密度.

3) $P\{X+Y>1\}$.

分析 1) 利用性质 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=1$

2) 利用含参变量积分;

3) 利用联合概率密度的性质:

若$G \subset R^2$,有

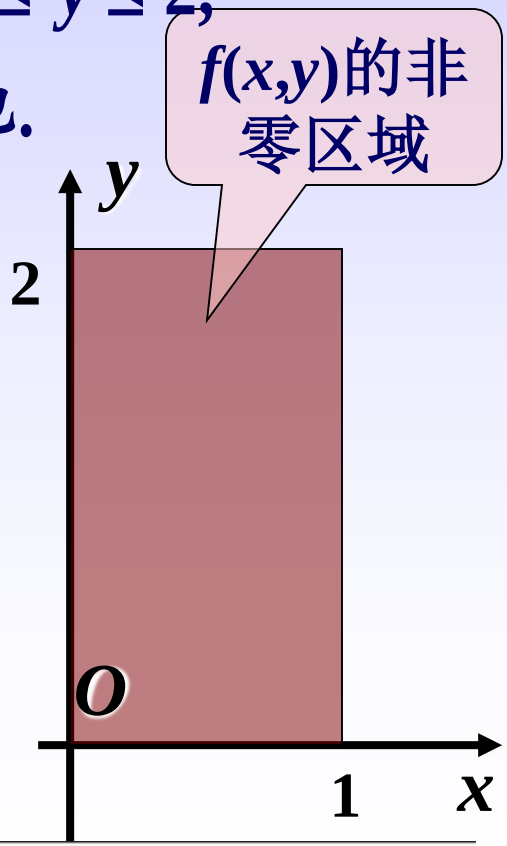
$$p\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y)d\sigma$$

$$f(x,y) = \begin{cases} a(3x^2 + xy), & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解 1) 由$\int_{-\infty}^{+\infty}[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx]dy = 1$

$$\Rightarrow \int_0^2[\int_0^1 a(3x^2 + xy)dx]dy = 1$$

$$\therefore \quad a = \frac{1}{3}.$$



2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

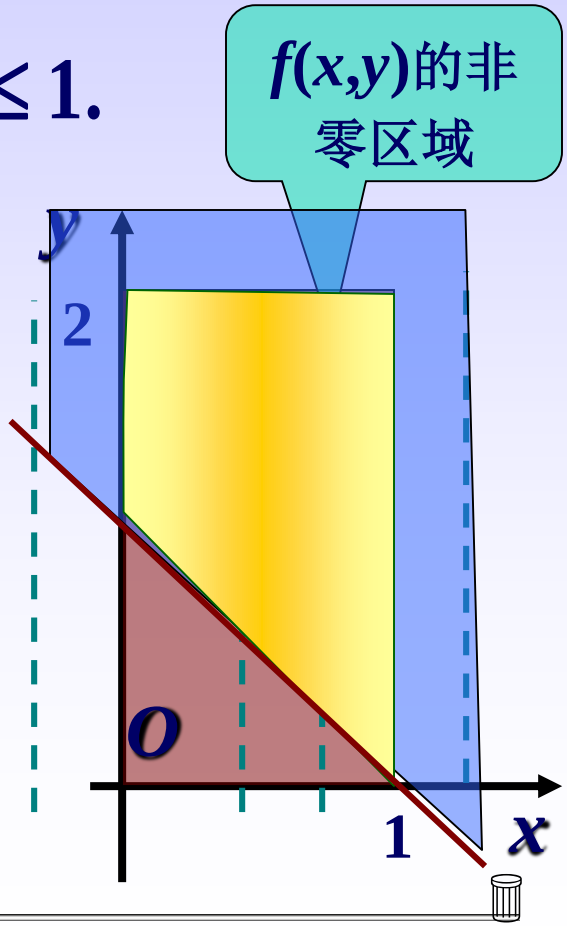
$$=\begin{cases} 0. & x<0\text{或}x>1; \\ 2x^2+\frac{2}{3}x. & 0\le x\le 1. \end{cases}$$

3) $P\{X+Y>1\}$

$$=\iint_{x+y>1} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^1\left[\int_{1-x}^{2}\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)dy\right]dx$$

$$=\frac{65}{72}.$$



例3.1.6 (约会问题) 甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头停泊, 它们在一昼夜内到达的时刻是等可能的.

如果甲的停泊时间为1小时，乙的停泊时间为二小时.求它们中的任意一艘都不须等待码头空出的概率.

分析 设甲在一昼夜到达的时刻为X,乙在一昼夜到达的时刻为Y. 所求的概率为

$$P\{X+1\le Y \text{或} Y+2\le X\}$$

设 $G=\{(x,y):0\le x,y\le 24\}$

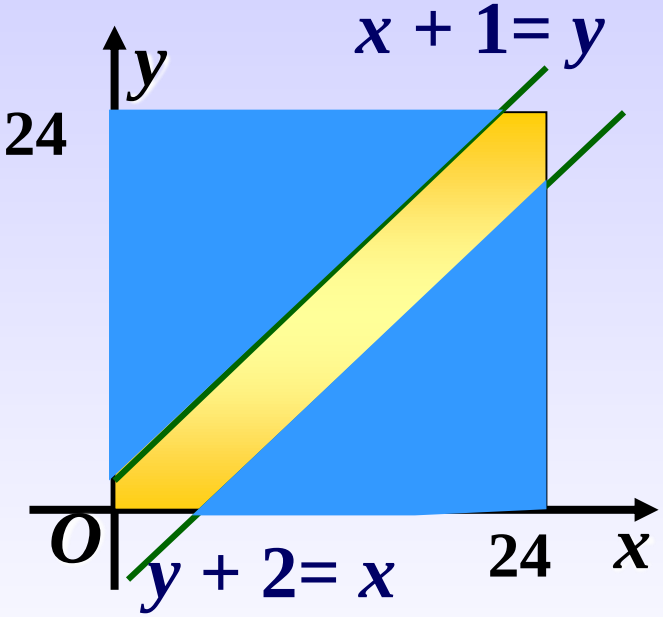
则 (X,Y)在G上服从均匀分布.

$$P\{X+1\le Y \text{ 或 } Y+2\le X\}$$

$$=P\{(X,Y)\in D\}$$

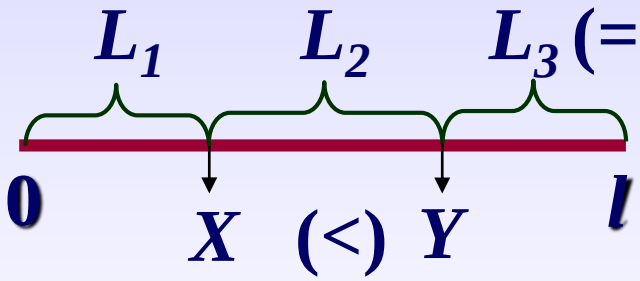
$$=\frac{S(D)}{S(G)}=\frac{0.5\times 23^2+0.5\times 22^2}{24^2}$$

$$\approx 0.88$$



例3.1.7 甲乙二人独立地在长为 l 的木棒任取一点，按取点位置将木棒折成3段，求：折成的3段能构成一个三角形的概率？

解： 1) 令 X，Y 分别表示甲乙二人取点的位置，

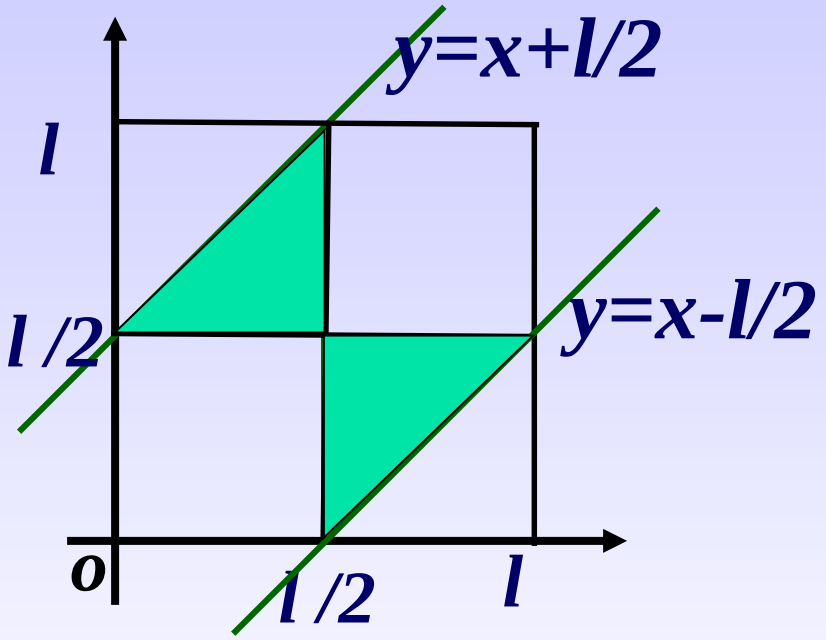


（X,Y）服从矩形区域 $G=\{(x,y)\,|\,0\le x\le l, 0\le y\le l\}$ 的均匀分布.

2) $L_1=\min(X,Y)$, $L_2=\max(X,Y)-\min(X,Y)$, $L_3=l-\max(X,Y)$

3) 能构成三角形的充要条件为：

$$\begin{cases} L_1 + L_2 > L_3 \\ L_1 + L_3 > L_2 \\ L_2 + L_3 > L_1 \end{cases}$$



$$P\{\min(X,Y) < l/2 < \max(X,Y),$$
$$\max(X,Y) - \min(X,Y) < l/2\}$$
$$= P\{\min(X,Y) < l/2 < \max(X,Y),$$
$$|X - Y| < l/2\} = 1/4.$$

更多结论:

(i) (L_1, L_2) 上服从三角形

$$G=\{(x,y)\,|\,0\le x\le l, 0\le y\le l, x+y\le l\}$$

上的均匀分布.

(ii) L_1, L_2, L_3 同分布，且概率密度函数为

$$f_{L_1}(x)=\begin{cases}\dfrac{2(l-x)}{l^2}, & x\in(0,l),\\ 0, & \textit{others}.\end{cases}$$